

7) Résumé du projet

Les cancers du sein triple négatifs (TNBC) sont confrontés à un manque d'options thérapeutiques et une forte mortalité. Les carcinomes mammaires métaplasiques (MpBC) sont un sous-type rare de TNBC, caractérisés par une forte plasticité cellulaire et la présence d'au moins un compartiment tumoral transdifférencié. Ces compartiments peuvent être de différents types non-épithéliaux, dont la présence est exclusivement déterminée de manière histologique, et les mécanismes sous-tendant leur apparition demeurent inexpliqués. De par leur rareté et leur complexité, la biologie des MpBCs est en effet mal comprise et les patientes sont encore mal prises en charge.

Les objectifs du projet sont de mieux comprendre l'émergence des compartiments transdifférenciés dans les MpBC, et de fournir des options de diagnostic moléculaire pour ces tumeurs. Les analyses se focaliseront sur des MpBCs d'histologie mixte, dans lesquels il est possible d'étudier conjointement des paires de compartiments phénotypiquement différents à l'aide de technologies multi-omiques: transcriptomique spatiale & single-cell ; séquençage d'exome et méthylome après microdissection. Cela permettra de mieux appréhender l'origine de différents types de transdifférenciation (fusiforme, malpighienne, chondroïde, ostéosarcomatoïde) et les mécanismes génétiques / non-génétiques qui les sous-tendent. La disponibilité de données de données single-cell pourra de plus permettre de déterminer précisément les gènes et voies de signalisation spécifiquement dérégulés dans les cellules cancéreuses transdifférenciés, tant par rapport aux cellules cancéreuses épithéliales classiques qu'aux cellules mésenchymateuses normales auxquelles elles ressemblent histologiquement. Cela permettra de plus d'identifier des solutions de diagnostic moléculaire, pour ces cancers encore mal pris en charge.

Pour atteindre son objectif, le projet est articulé sur 3 axes spécifiques :

- 1) Création d'un atlas transcriptomique dédié aux MpBC à résolution single-cell et spatiale
- 2) Caractérisation des déterminants génétiques et non-génétiques de la transdifférenciation dans les MpBC.
- 3) Identification des marqueurs d'expression et voies de signalisation spécifiques de chaque sous-type.